LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 4 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : 10-04-2026
  Jam : 13:00 - Selesai
  Topik praktikum : Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Juan Mesyiakh Orydex
  NIM : 103112430035
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  1. Studi Kasus

  Sistem ini dibuat untuk merepresentasikan struktur organisasi dalam sebuah universitas, dimana terdapat beberapa Fakultas, yang di dalamnya terdapat beberapa Program Studi (Prodi), dan setiap prodi memiliki beberapa Dosen.

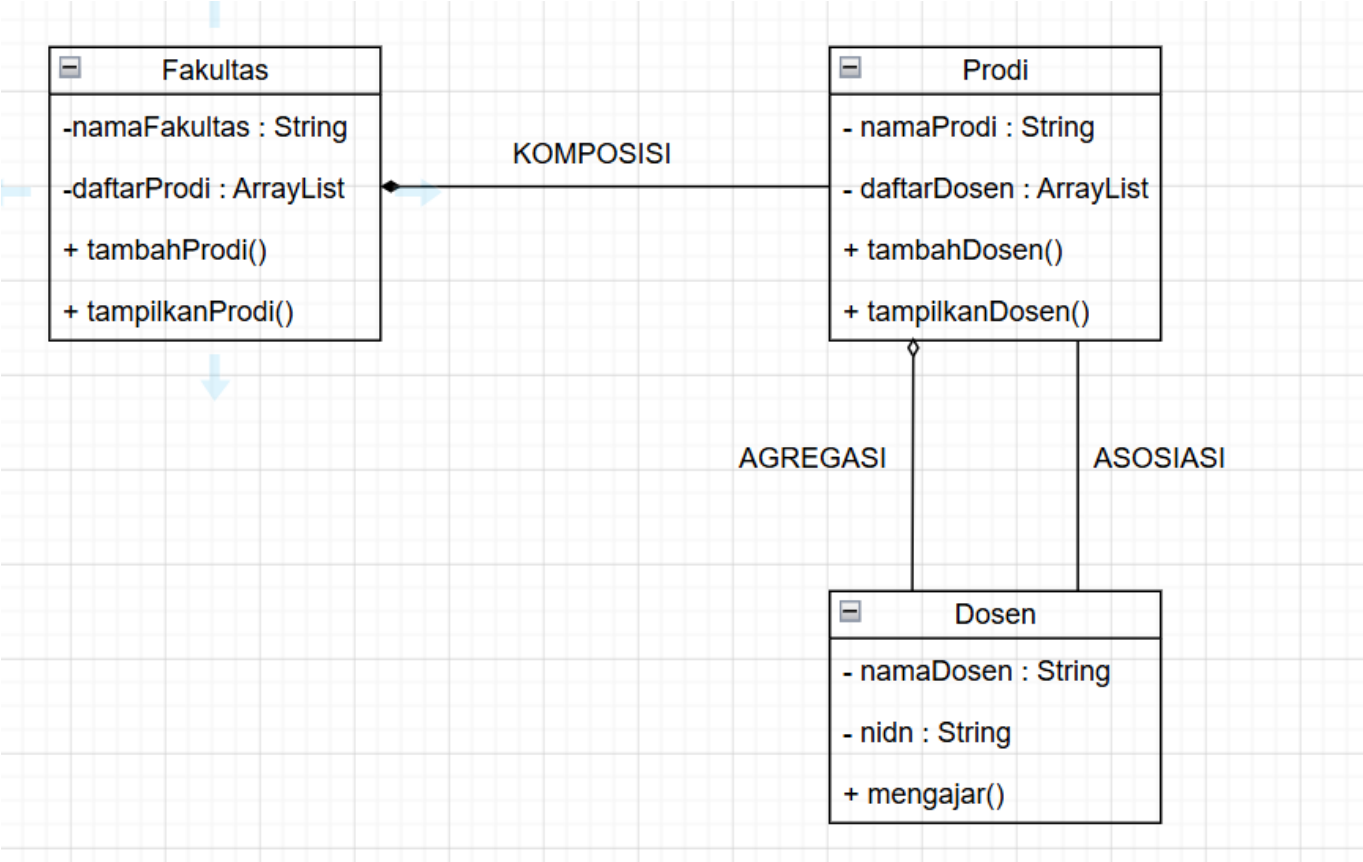
  Sistem harus memenuhi aturan:

  a. Prodi berada di dalam Fakultas (Komposisi)
  b. Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi (Agregasi)
  c. Dosen dapat mengajar di Prodi (Asosiasi)

  2. Algoritma Sistem

  a. Mulai
  b. Membuat objek Dosen
  c. Membuat objek Prodi
  d. Menambahkan Dosen ke dalam Prodi
  e. Membuat objek Fakultas
  f. Menambahkan Prodi ke dalam Fakultas
  g. Menampilkan data Fakultas
  h. Menampilkan daftar Prodi
  i. Menampilkan daftar Dosen di setiap Prodi
  j. Menjalankan method mengajar() pada Dosen
  k. Selesai

3. Class Diagram



- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.Java

```
class Dosen {
    String nama;
    String nidn;

    public Dosen(String nama, String nidn) {
        this.nama = nama;
        this.nidn = nidn;
    }

    public void mengajar() {
        System.out.println(nama + " sedang mengajar");
    }
}
```

Fakultas.Java

```
import java.util.ArrayList;

class Fakultas {
    String namaFakultas;
    ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    public Fakultas(String namaFakultas) {
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahProdi(Prodi p) {
```

```
        daftarProdi.add(p);
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
        for (Prodi p : daftarProdi) {
            p.tampilDosen();
        }
    }
}
```

Prodi.Java

```
import java.util.ArrayList;

class Prodi {
    String namaProdi;
    ArrayList<Dosen> daftarDosen;

    public Prodi(String namaProdi) {
        this.namaProdi = namaProdi;
        this.daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahDosen(Dosen d) {
        daftarDosen.add(d);
    }

    public void tampilDosen() {
        System.out.println("Prodi: " + namaProdi);
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.nama);
        }
    }
}
```

Main.Java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Dosen d1 = new Dosen("Pak Sandi", "001");
        Dosen d2 = new Dosen("Bu Yandi", "002");

        Prodi p1 = new Prodi("Teknik Informatika");
        Prodi p2 = new Prodi("Data Science");

        p1.tambahDosen(d1);
        p2.tambahDosen(d2);

        Fakultas f1 = new Fakultas("Fakultas Informatika");

        f1.tambahProdi(p1);
        f1.tambahProdi(p2);

        f1.tampil();
```

```
        System.out.println("\nAktivitas Mengajar:");
        d1.mengajar();
        d2.mengajar();
    }
}
```

- **Hasil Running Program**

```
PS C:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\Tugas\103112430035_Juan Mesyiakh Orydex Modul 6> javac Prody.java Fakultas.java Main.java Dosen.java
PS C:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\Tugas\103112430035_Juan Mesyiakh Orydex Modul 6> java Main
Fakultas: Fakultas Informatika
Prodi: Teknik Informatika
- Pak Sandi
Prodi: Data Science
- Bu Yandi

Aktivitas Mengajar:
Pak Sandi sedang mengajar
Bu Yandi sedang mengajar
```